

pack() の設定項目について

pack() は、主に **side**(配置方向)、**fill**(拡大方向)、**expand**(余白の分配)、**anchor**(位置の基準点) という4つの要素の組み合わせで、位置決めとリサイズ時の挙動が決まります。

1. side: どちら側に配置するか

ウィジェットを親の中の「どちら側」に詰めて配置するかを指定します。

```
widget.pack(side="top")    # 上(デフォルト)
widget.pack(side="bottom") # 下
widget.pack(side="left")   # 左
widget.pack(side="right")  # 右
```

複数のウィジェットを同じsideで並べると、指定した方向に詰めて配置されていきます。

2. fill: 割り当てられた領域いっぱいに広げるか

pack は各ウィジェットに「専用の領域(スロット)」を割り当てますが、ウィジェット自体はデフォルトではそのスロットの中で必要最小限のサイズにしかありません。fill は、そのスロット全体までウィジェットを広げるかどうかを指定します。

```
widget.pack(fill="x")      # 横方向いっぱいに広げる
widget.pack(fill="y")      # 縦方向いっぱいに広げる
widget.pack(fill="both")   # 縦横両方いっぱいに広げる
widget.pack(fill="none")   # 広げない(デフォルト)
```

ウィンドウサイズとの関係: fill="x" を指定していると、ウィンドウの横幅を広げた時、そのウィジェットも自動的に横に伸びます。何も指定しなければ、ウィンドウを広げてもウィジェット自体のサイズは変わらず、単に余白が増えるだけです。

3. expand: 余ったスペースを分配するか

ウィンドウ全体が拡大された時に生まれる「余分なスペース」を、そのウィジェットの専用スロット自体に分配するかどうかを指定します。

```
widget.pack(expand=True)   # 余ったスペースをこのウィジェットのスロットに割り当てる
widget.pack(expand=False)  # 割り当てない(デフォルト)
```

fillとexpandの違い(混同しやすいポイント)

- **fill:** 「割り当てられたスロットの中で」ウィジェット自身がどこまで広がるか

- **expand**: そもそも「割り当てられるスロット自体」を大きくするか

```
# expand=True だけの場合: スロットは広がるが、ウィジェット自体は中央に小さいまま
widget.pack(expand=True)

# fill="both" だけの場合: スロットのサイズ自体は変わらないが、その中でウィジェットは目一杯広がる
widget.pack(fill="both")

# 両方組み合わせて初めて、ウィンドウのリサイズに追従して本当に大きくなる
widget.pack(expand=True, fill="both")
```

4. anchor: スロット内でのウィジェットの基準位置

`fill` を指定していない場合(ウィジェットがスロットいっぱいに広がらない場合)、スロットのどこにウィジェットを寄せるかを指定します。

```
widget.pack(anchor="center") # 中央(デフォルト)
widget.pack(anchor="n")      # 上(North)
widget.pack(anchor="s")      # 下(South)
widget.pack(anchor="e")      # 右(East)
widget.pack(anchor="w")      # 左(West)
widget.pack(anchor="ne")     # 右上、のように組み合わせも可能
```

5. padx / pady: スロットの外側の余白

```
widget.pack(padx=10, pady=5) # ウィジェットの外側に、横10px・縦5pxの余白を作る
```

隣接するウィジェットとの間隔を空けたい場合に使います。ウィンドウリサイズの影響は受けず、常に固定の余白として機能します。

6. ipadx / ipady: ウィジェット自体の内側の余白

```
widget.pack(ipadx=10, ipady=5) # ウィジェット自体の表示領域を、内側から広げる
```

`padx / pady` が「ウィジェットの外側」の余白なのに対し、`ipadx / ipady` は「ウィジェット自体をひと回り大きくする」処理です(ボタンの見た目を大きくしたい時などに使えます)。

まとめ表

オプション	役割	ウィンドウリサイズへの影響
side	どちら側に配置するか	配置方向自体は変わらない

fill	スロット内でウィジェット自身がどこまで広がるか	x/y/both指定時、リサイズに追従してウィジェットが伸びる
expand	スロット自体が余剰スペースを吸収するか	Trueの場合、リサイズ時にスロットが拡大する
anchor	スロット内での寄せ位置	影響なし(固定位置のまま)
padx / pady	ウィジェット外側の余白	影響なし(固定値のまま)
ipadx / ipady	ウィジェット内側の余白(サイズ拡大)	影響なし(固定値のまま)

実例: リサイズに追従して画面いっぱいに広がるFrame

```
frame.pack(side="bottom", fill="x")
# fill="x" のみ → 横幅はウィンドウに追従して伸びるが、縦の高さは固定(中身のサイズ次第)
```

```
main_frame.pack(fill="both", expand=True)
# fill+expand両方 → ウィンドウのリサイズに完全に追従して、縦横両方拡大縮小する(メインエリアによく使う設定)
```